

3D 打印在机械工程实践教学与能力培养中的应用

陈振鹏

(山东泰山技师学院 山东 泰安 271600)

摘要: 3D 打印(增材制造)技术作为现代制造业的核心技术之一,正推动机械工程教育模式与知识体系的深度变革。随着该技术的持续迭代,其在职业院校机械工程教育领域的应用已渗透至教学全链条。本文系统梳理了 3D 打印技术在教学实验设计、项目化实训实施、创新竞赛支撑以及跨学科协同育人等环节的应用现状。进一步探讨了该技术在提高教学效果和培养创新能力等方面的独特优势,同时客观分析了其在技术复杂性、设备运维成本及师资技术能力等方面存在的挑战,并提出未来技术整合与教学优化的可行路径。

关键词: 3D 打印技术;职业教育;机械工程;实践教学;创新能力培养

0 引言

3D 打印(增材制造)技术作为一种前沿制造技术,正在深刻改变传统制造业的面貌。它不仅可以提高生产效率、降低生产成本,还为复杂结构件的制造提供了新的可能性。近年来,3D 打印技术逐渐被引入职业院校,成为职业教育的重要组成部分。

职业院校的目标是培养具备实践能力和创新精神的技术技能人才,而 3D 打印技术的引入为这一目标的实现提供了有力支持^[1-3]。机械工程教育的目标是培养具备扎实理论基础、实践能力和创新精神的工程技术人员。随着科技的快速发展,传统的教学模式已难以满足现代工程教育的需求。3D 打印技术的出现为机械工程教育带来了新的机遇和挑战。它不仅能够快速将设计转化为实物模型,还能支持复杂结构的制造,极大地丰富了教学手段和实践内容。3D 打印技术在机械工程教育和培训中的应用已经成为现代教育的重要组成部分。它不仅改变了传统的教学模式,还为学生和工程师提供了更直观、更具实践性的学习体验^[4-7]。

1 3D 打印技术在职业教育中的应用

1.1 教学实验设计

3D 打印技术为职业院校的教学实验提供了全新的手段。传统教学中,学生对复杂机械结构的理解依赖二维图纸和有限教具,认知效率低下。通过 3D 打印,教师可以快速制造出复杂的机械零件模型,

帮助学生更好地理解机械设计和制造过程。以机械设计基础课程为例,教师可借助 3D 打印技术快速制造齿轮副、曲柄滑块机构等动态模型,让学生直观地观察其结构和功能。更具突破性的是,教师可设计“透明外壳+彩色分件”的教学模型。如在讲解行星减速器时,打印半透明外壳包裹的彩色行星齿轮组,显示转矩传递路径。这种多模态教学使抽象理论具象化。学生还可以通过拆解和组装这些模型,加深对机械原理的理解。3D 打印技术使教学更加直观,提高了学生的学习兴趣 and 参与度。

1.2 项目化实训实施

3D 打印技术为学生提供了将理论知识转化为实际操作的平台,构建了“设计—制造—验证”的闭环实训生态。在职业院校的机械工程专业中,项目化实训已从传统的模拟操作升级为真实产品开发全流程实践。3D 打印技术为学生提供了将理论知识转化为实际操作的机会。学生可以参与实际的工程项目,从设计到制造,全程使用 3D 打印技术完成。在毕业设计或课程项目中,学生团队可以设计并打印出一个小型机器人或机械臂。通过实际操作,学生不仅能够掌握设计和制造技能,还能学会团队协作和问题解决能力。项目实践提高了学生的动手能力和创新思维。

1.3 创新竞赛支撑

3D 打印技术为机械工程类竞赛构建了全周期技术赋能体系,其核心价值在于突破传统制造方式对创新设计的制约。相较于铣削、注塑等工艺,3D 打

印的快速成型能力使学生能在竞赛紧凑周期内完成“设计迭代—实物验证—性能优化”的闭环开发。以典型机器人竞赛为例,参赛团队通常须在72h内响应赛场环境变化调整结构方案,而桌面级FDM打印机可实现关键结构件4~6h/批次的敏捷制造节奏,较外协加工效率提升80%以上。在结构性能优化层面,该技术通过三方面赋能竞赛装备升级:

(1)轻量化拓扑重构。可直接通过3D打印实现,传统工艺难以加工的仿生蜂窝状、梯度晶格等非均质结构得以高精度成形,使竞赛机器人在同等动力下获得更高的推重比与机动性。

(2)功能集成制造。传统需多个零件装配的传动/承载单元(如齿轮箱支架),可通过多材料打印技术一体成形为具有变刚度特性的单体结构,消除装配误差的同时提升系统刚性。

(3)失效容错设计。针对竞赛中高发的结构断裂问题,学生可运用断裂力学原理设计应力导向槽,使打印件在过载时按预设路径断裂,避免关键部件损坏。

1.4 跨学科协同育人

3D打印技术促进了机械工程与其他学科(如材料科学、电子工程、生物学医学工程)的交叉合作。学生可以参与跨学科项目,设计和制造具有多种功能的复杂系统。学生团队设计并打印出一个带有生物传感器的机械假肢,用于医疗康复。跨学科合作培养了学生的综合能力和创新思维。例如:机械系统可以采用拓扑优化桁架结构的承重骨架(PA12碳纤维复合材料),实现15%自重降低的同时满足假肢强度标准;电子系统可以在骨架内部预留仿生神经通道,嵌入柔性电路板打印的肌电传感器阵列,提高传感器间距精度;而医学适配则可以基于患者CT数据重建的残端承窝形态(医用TPE材料打印),提升表面压力分布均匀性。

2 应用的优势和挑战

2.1 3D打印技术的优势

(1)提高教学效果。3D打印技术通过直观的实物模型和实际操作,帮助学生更好地理解复杂的机械设计和制造过程。直观性:学生可以通过触摸和操作实物模型,更直观地理解机械零件的结构和功能。互动性:3D打印技术允许学生参与设计和制造

过程,增强学习的主动性和参与感。实时反馈:学生可以快速看到自己的设计成果,及时调整和优化设计。

(2)培养创新能力。3D打印技术为学生提供了自由发挥创意的空间,鼓励他们尝试新的设计和制造方法。个性化设计:学生可以根据自己的想法设计独特的机械结构,不受传统制造工艺的限制。快速迭代:3D打印技术允许学生快速制造出原型,进行测试和改进,加速创新过程。跨学科应用:3D打印技术结合了机械设计、材料科学、电子工程等多个学科,培养学生的综合创新能力^[8]。

2.2 3D打印技术的挑战

3D打印技术在职业院校中的应用面临多重挑战,主要体现在技术复杂性、设备运维成本和师资技术能力三个核心层面^[10]。

首先,技术复杂性是制约教学实践的关键因素。3D打印并非简单的设备操作,而是需要跨学科知识体系的支撑。学生需系统掌握计算机辅助设计(CAD)软件建模能力,这要求其具备三维空间想象力和参数化设计思维;在材料科学领域,需理解PLA、ABS、金属粉末等不同材料的物理特性与打印适配性;此外,机械工程层面的打印机结构原理、分层算法与工艺参数设置(如层厚、填充率、温度控制)等技术细节也需要深入学习。职业院校学生通常专业基础较为薄弱,跨学科知识整合能力不足,容易在技术衔接环节产生学习障碍。

其次,设备成本高昂成为普及应用的现实阻碍。工业级高精度3D打印机价格普遍在10~50万元的区间,即便教学型桌面设备单台成本也需1~5万元^[9]。对于实验设备需求量大、生均经费有限的职业院校而言,构建满足分组教学的打印机集群存在资金压力。同时,专用耗材如金属粉末、光敏树脂等材料单价较高,后期维护保养、打印平台更换等持续性支出进一步加重了教学成本负担,这在经济欠发达地区的职业院校中尤为突出。

最后,教师专业素养与教学能力亟待提升。当前职业院校教师多毕业于传统工科专业,普遍缺乏系统的增材制造技术培训。他们不仅需要掌握设备操作、故障诊断等实践技能,还需重构课程体系,将3D打印技术与产品设计、模具开发等专业课程有机融合。然而,针对职业教育的专项师资培训项目

稀缺,校企合作培养机制尚未完善,导致教师往往通过自学或短期研修获取碎片化知识,难以系统指导学生完成从创意设计到成品输出的完整项目实践。这种专业师资的短缺直接影响着教学效果和技术转化能力。

3 未来发展方向

职业机械工程教育肩负着为制造业输送高素质技术技能人才的重任,其核心在于扎实的实践能力和解决复杂工程问题的能力培养^[10-12]。面向未来,3D 打印技术在职业教育的应用发展将沿着智能化、多元化、开放化和实战化四大维度深度融合,为人才培养注入强劲动能。

3.1 智能化教学:构建沉浸式、交互式、自适应的高阶学习场域

学生可通过 VR“进入”一台精密的多材料 3D 打印机内部,深度沉浸化解构复杂原理:直观观察热熔沉积过程中材料的流动、温度场的分布、层积成型的微观机制,将抽象的热力学、流体力学和材料科学原理转化为可感知的具象经验。AR 眼镜则可将打印头的运动轨迹、支撑结构的生成逻辑、可能发生的翘曲或层错位风险,实时叠加在实体打印模型上,实现“透视”般的学习。

在虚拟环境中,学生可进行零风险模拟与极限训练。学生大胆操作昂贵的工业级金属 3D 打印机,模拟调整激光功率、扫描速度、铺粉厚度等上百个参数,观察其对零件致密度、残余应力、微观组织的影响。可反复演练极端工况(如超高温、真空环境)下的打印过程,或模拟处理突发故障(如铺粉不均、激光器异常),这在真实设备上成本过高或风险极大。另外,通过智能化平台能记录学生在虚拟拆装、模拟打印、故障排查中的每一步操作和思考逻辑。AI 助手能即时解答操作疑问,解析设计缺陷的力学成因,实现“一对一”智能辅导。

3.2 多材料与功能集成打印:从单一原型迈向真实功能性产品制造

学生设计的齿轮箱模型,可在一次打印中同时融入刚性齿轮(尼龙基材料)、柔性密封圈(TPU 材料)和嵌入的传感器腔体(预留导电材料通道),实现复杂机电系统的原位集成。这不仅锻炼了机械设计能力,更迫使学生同步考虑材料兼容性、界面结合

强度、电子电气集成等跨学科问题,体验产品级开发的系统性思维。

教学可引入前沿的梯度材料打印(如硬度从芯部到表面连续变化的刀具模型)或仿生蜂窝结构设计。学生通过软件设定材料分布函数,打印出具有优异比强度或能量吸收特性的轻量化构件,深刻理解结构与性能的内在联系,激发创新设计灵感。课程设计可围绕具体功能需求展开,如“设计并打印一个具备散热鳍片(金属基复合材料)和绝缘外壳(高性能工程塑料)的电机控制器支架”。此类项目高度模拟企业研发流程,要求学生进行热力学仿真、材料选型、工艺可行性评估及测试验证,全面提升工程实践能力。

3.3 远程教学与分布式制造网络:突破时空限制,共享优质资源

建立区域性或校级云端 3D 打印管理平台。学生在线提交优化后的模型文件,平台自动进行可打印性分析、智能切片、生成工艺建议,并智能调度至空闲的校园打印机群或合作企业设备。配备高清摄像头的打印机可直播关键过程,学生远程监控并记录。学生在本地进行虚拟仿真操作并通过考核后,方可预约远程真实打印,进行虚实结合的远程实验模式。打印完成的实体零件可邮寄给学生,或由本地合作站点(如图书馆、创客空间)接收。结合远程测量设备(如共享的 3D 扫描仪),学生可在线获取打印件的精确尺寸和形貌数据,进行质量分析,完成闭环学习。

还可以构建开放共享的实践平台,可汇集不同院校、企业的特色教学案例、典型故障库、优秀设计项目库。偏远地区学生也能接触前沿工业案例和高端设备资源。夜间和假期设备利用率显著提升,形成“永不熄灯”的实践环境,最大化教学资源效益。

3.4 深度融合工业级应用:校企协同,培养无缝对接产业需求的人才

职业教育与产业前沿的紧密咬合是生命力所在,3D 打印教学必须深度嵌入真实工业场景。引入真实工业项目库:与企业共建“教学型产线”或联合实验室。将企业当前面临的小批量定制、快速工装夹具需求、备件修复、轻量化优化等真实项目,经教学化改造后引入课堂。例如,学生参与为本地车企设计并打印用于新车试制的专用装配夹具。

还可以进行贯穿产品全生命周期的体验,项目不仅涉及打印环节,更涵盖需求分析、概念设计、仿真优化、成本核算、后处理、质量检测(如工业CT扫描)、装配测试及用户反馈的全流程。学生体验完整的“构思—设计—实现—运行”过程,理解3D打印在产业链中的实际价值与局限。校企双导师与认证衔接:企业工程师深度参与项目指导、评审和标准制定。引入行业认可的增材制造技能认证体系,将课程内容、项目成果与认证要求对接,显著提升学生的就业竞争力和岗位适应能力。

4 结语

3D打印技术作为增材制造领域的核心技术,正以全新的姿态重构机械工程职业教育体系。本研究基于高等职业院校教学实践,系统梳理3D打印技术在机械工程教育中的应用范式:在教学实验环节,该技术通过快速原型制造实现复杂机械结构的可视化呈现;在项目实践中,依托校企合作平台开展逆向工程与个性化产品开发,使教学过程对接产业真实需求;在创新能力培养方面,通过组织增材制造创新竞赛与数据驱动设计项目,构建“构思—建模—验证”的闭环训练体系;在跨学科融合方面,整合材料科学、数字建模与智能制造技术,形成多维知识架构。研究揭示该技术通过虚实融合教学模式、数字化教学资源库建设及智能决策支持系统,显著提升学生的工程实践能力与创新设计水平。同时指出当前面临设备维护复杂性、技术迭代更新速度与产教融合深度等挑战,提出构建工业软件生态、完善跨学科协同机制等发展路径,为职业教育数字化转型提供实践参考。

参考文献

- [1] 朱浩松.新时期高职院校学生职业素养与就业能力的培养[J].兰州石化职业技术学院学报,2015,15(4):50-52.
- [2] 刘翠,胡小强,蒋逸皇.3D打印技术及其在职业教育领域中的应用[J].电子制作,2014(6):90-91.
- [3] 冯文成.以专业建设为主线探索高职教育改革新途径[J].兰州石化职业技术学院学报,2002,2(3):52-55.
- [4] 李继明.3D打印技术在高职学生毕业设计中的应用——以机械设计与自动化专业为例[J].造纸装备及材料,2021(2):34-35+39.
- [5] 张金铮,袁明新,金琦淳.3D打印技术在机械类专业应用创新型人才培养中的应用研究[J].教育教学论坛,2018(51):2-3.
- [6] 谢立娟,韩百强,梁鹏霄.3D打印技术在大学生机械创新设计大赛中的应用[J].河南科技,2016(17):38-39.
- [7] 李俏,伍先明,王鹏程.3D打印技术在教学中的应用——以“机械设计课程设计”为例[J].工业和信息化教育,2020(4):42-44.
- [8] 杨洁,刘瑞儒,霍惠芳.3D打印在教育中的创新应用[J].中国医学教育技术,2014(1):10-12.
- [9] 乔瑞丽,李海林.桌面3D打印技术在模具教学中的实践[J].模具制造,2015,15(1):85-88.
- [10] 杨三艳,李艳.浅谈3D打印技术在机械类课程教学中的应用[J].职业教育研究,2014(10):166-168.
- [11] 马雅坤.3D打印技术在机械设计制造中的创新应用[J].中国机械,2025(08):87-89+93.
- [12] 朱姝.3D打印技术在职业教育工业设计专业的应用研究[J].中国教育技术装备,2023(24):15-18+21.

作者简介:陈振鹏(1989.01-),男,汉族,山东泰安人,本科,助理讲师,研究方向:机械专业教学。

(上接第164页)

- [5] 张宗喜,宋传增,郑明刚,等.产教融合背景下汽车发动机原理课程改革探索[J].内燃机与配件,2024(5):144-147.
- [6] 尚妍,曹宏,赵静,等.汽车发动机原理构造及电控实践教学优化探讨[J].张家口职业技术学院学报,2023(4):70-72.

基金项目:安徽省“四新”研究改革与实践项目:面向智能新能源汽车的车辆工程专业建设与探索(2023sx153);安徽省教学研究项目:新工科背景下跨专业人才创新能力培养的探索与实践(2023jyxm0922)。

作者简介:王小燕(1987.10-),女,汉族,安徽淮南人,硕士研究生,工程师,研究方向:整车性能和车辆工程教育。